Vol.5

SmartMathPro

" ติวเตอร์ที่เป็นมากกว่าติวเตอร์ "

# รหัสวิชา 62
# คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

**วันสอบ** ..... **เวลา** .....

**ชื่อ - นามสกุล** ..... **เลขที่นั่งสอบ** .....

**สถานที่สอบ** ..... **ห้องสอบ** .....

## เทคนิคการทำข้อสอบ
## By พี่ปั้น SmartMathPro

1. ปลุกพลังเพิ่มความฮึกเหิมให้ตัวเอง ท่องไว้ **"เราทำได้ เราจะทำสุดฝีมือ"**
2. เริ่มทำจาก**บทที่ชอบ**หรือบทที่พอทำได้ก่อน
3. แนะนำให้**ทำข้ออัตนัยก่อน** เพราะส่วนใหญ่จะง่ายกว่า
4. อ่านคำถามดี ๆ **อย่าเพิ่งรีบตอบ** ข้อสอบ A-Level ตัวเลือกหลอกเก่งนะบอกเลย
5. **อย่าคิดเลขเร็วมากจนเกินไป** เพราะจะมีโอกาสในการคิดเลขผิดได้
6. พยายาม**ทดให้เป็นระเบียบ** ไม่งั้นอาจจะเมาลายมือตัวเองได้นะ
7. รู้จัก**ข้ามข้อ** อย่าใจฝ่อถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ เพราะมันมีอยู่แล้ว
8. สุดท้าย ... **อย่าเครียดกับคะแนนสอบจนเกินไป** สิ่งที่สำคัญกว่าคะแนนสอบชุดนี้ คือน้องได้เรียนรู้อะไรจากข้อสอบชุดนี้บ้าง

**ข้อสอบฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท สมายด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด**
**การทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่งานดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย**

# คำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบ รหัสวิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
   รวมทั้งหมด xx หน้า คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบปรนัย ข้อที่ 1 - 25 ข้อละ 3 คะแนน
   ตอนที่ 2 แบบปรนัย ข้อที่ 26 - 30 ข้อละ 5 คะแนน
2. เขียนชื่อ - นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบ**ด้วยปากกาบนหน้าปกแบบทดสอบ**
3. ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาที่สอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   บนกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบ
   เพื่อ**ขอแก้ไขบนกระดาษคำตอบและใบลงนามเข้าสอบ**
4. ตรวจสอบ รหัสวิชาสอบ และเลขที่นั่งสอบบนกระดาษคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่
   กรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อขอกระดาษคำตอบสำรองแล้วกรอกข้อมูล
   **ด้วยปากกา**/ระบาย**ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B** ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน
5. ใช้**ดินสอดำเบอร์ 2B** ระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)
   ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดำแล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
6. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจ แล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง
   โดยไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
7. สามารถใช้พื้นที่ว่างในข้อสอบเป็นกระดาษทดได้
8. รูปประกอบในข้อสอบ อาจไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง
9. เมื่อสอบเสร็จให้วางแบบทดสอบไว้ด้านบนกระดาษคำตอบ
10. **ไม่อนุญาต**ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ **ก่อน**หมดเวลาสอบ
11. **ไม่อนุญาต**ให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

<u>ตอนที่ 1:</u> แบบปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

จำนวน 25 ข้อ (ข้อ 1 – 25) ข้อละ 3 คะแนน รวม 75 คะแนน

1. กำหนดให้ $U$ แทนเอกภพสัมพัทธ์ โดยที่ $A$ และ $B$ เป็นสับเซตของ $U$
ถ้า $n(A) = 2n(A - B), n(A \cap B) = 4$ และ $B - A = \{7, 10, 12\}$
แล้วจำนวนสมาชิกของเซต $A \cup B$ เท่ากับเท่าใด
   1. 7
   2. 9
   3. 11
   4. 13
   5. 15

2. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ โดยที่ $A, B$ และ $C$ เป็นสับเซตของ $U$
ถ้า $A = \{1, 2, 3, 5, 7\}, B = \{2, 3, 6, 8\}$ และ $C = \{y | y = 2x$ เมื่อ $x \in A \cap B'\}$
แล้วผลบวกของสมาชิกทุกตัวในเซต $C$ เท่ากับเท่าใด
   1. 6
   2. 12
   3. 13
   4. 16
   5. 26

3. กำหนดให้ประพจน์ "ถ้าซันนี่ทำอาหารแล้วซันวาล้างจาน"
และ "ซันโยอบขนมและซันวาไม่ล้างจาน" มีค่าความจริงเป็นจริงทั้งสองประพจน์
ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

1. ซันนี่ไม่ทำอาหารก็ต่อเมื่อซันโยอบขนม
2. ถ้าซันวาล้างจานแล้วซันนี่ทำอาหาร
3. ซันวาไม่ล้างจานหรือซันโยไม่อบขนม
4. ถ้าซันโยอบขนมแล้วซันนี่ทำอาหาร
5. ซันนี่ไม่ทำอาหารและซันวาไม่ล้างจาน

4. กำหนดให้ $a$ และ $b$ เป็นจำนวนจริง พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้า $a$ เป็นรากที่ 4 ของ $b$ แล้ว $a^{\frac{1}{4}} = b$

ข) ถ้า $n$ เป็นจำนวนคี่บวก แล้ว $\sqrt[n]{-a} = -\sqrt[n]{a}$

ค) ถ้า $\sqrt{a+b} = 2$ แล้ว $a = 4 - b$

ข้อใดต่อไปนี้<u>ถูกต้อง</u>

1. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้องเท่านั้น
2. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
3. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
4. ข้อความ ก) ข) และ ค) ถูกต้อง
5. ข้อความ ก) ข) และ ค) ไม่ถูกต้อง

5. ค่าของ $\frac{\sqrt{1.6}\times\sqrt[4]{500}}{\sqrt[3]{1.024}}$ เท่ากับเท่าใด

1. $4^{-\frac{2}{3}}\times 5^{\frac{1}{4}}\times 10^{-1}$
2. $4^{\frac{5}{3}}\times 5^{\frac{1}{4}}\times 10^{-1}$
3. $4^{-\frac{5}{3}}\times 5^{\frac{1}{4}}\times 10$
4. $4^{-\frac{2}{3}}\times 5^{\frac{1}{4}}\times 10$
5. $4^{\frac{2}{3}}\times 5^{\frac{1}{4}}\times 10$

6. ถ้า $\left(\frac{16}{81}\right)^{a}=\left(\frac{9}{4}\right)^{4-a}$ แล้วค่าของ $a$ เท่ากับเท่าใด

1. $-4$
2. $-\frac{1}{4}$
3. $\frac{1}{4}$
4. $\frac{4}{3}$
5. $4$

7. กำหนดให้ $f$ เป็นฟังก์ชันกำลังสอง โดยที่กราฟของ $f$ มีจุดวกกลับที่จุด $(2, 12)$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) ถ้า $f(0) = 8$ แล้ว $f(4) = 8$

ข) ถ้ากราฟของ $f$ ผ่านจุด $(1, 11)$ แล้วกราฟของ $f$ เป็นเส้นโค้งหงายขึ้น

ค) ค่าสูงสุดของฟังก์ชัน $f$ คือ $12$

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้อง
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้อง

SmartMathPro

8. ค่าโดยสารแท็กซี่เริ่มต้นที่ราคา 35 บาท สำหรับการเดินทาง 2 กิโลเมตรแรก หลังจากกิโลเมตรที่ 2 อัตราค่าโดยสารของแท็กซี่จะเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 8 บาท ถ้า $f$ เป็นฟังก์ชัน โดยที่ $f(x)$ แทนค่าโดยสารทั้งหมดเมื่อเดินทางไปแล้ว $x$ กิโลเมตร เมื่อ $x > 2$ แล้วข้อใดถูกต้อง

1. $f(x) = 8x$
2. $f(x) = 8x - 16$
3. $f(x) = 8x + 19$
4. $f(x) = 8x + 35$
5. $f(x) = 35x + 8$

9. ถ้า $x$ เป็นจำนวนจริงที่ทำให้ $3 - x, x - 2, x + 3, \ldots$ เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิต แล้วพจน์ที่ 10 ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใด

1. 40
2. 43
3. 45
4. 48
5. 50

10. กำหนดให้ $a_n$ เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต โดยที่ $4a_{n+2} = a_n$ เมื่อ $n \geq 1$ ถ้า $a_1$ เป็นจำนวนจริงลบ และ $a_2 a_6 = 1$ แล้วค่าของ $a_1$ เท่ากับเท่าใด

1. $-\frac{1}{8}$
2. $-8$
3. $-64$
4. $\frac{1}{8}$
5. $8$

SmartMathPro

11. ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 บัญชาซื้อรถยนต์จากโชว์รูมแห่งหนึ่งในราคา 1,200,000 บาท โดยจ่ายเงินดาวน์ 240,000 บาท และผ่อนชำระส่วนที่เหลือทุกสิ้นเดือนด้วยยอดที่เท่ากันเป็นเวลา 4 ปี ถ้าโชว์รูมนี้คิดดอกเบี้ย 3% ต่อปี และคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกเดือน แล้วบัญชาจะต้องผ่อนชำระเดือนละกี่บาท

1. $\dfrac{960{,}000(1-(1.25)^{-1})}{1-(1.25)^{-48}}$ บาท

2. $\dfrac{960{,}000(1.25)(1-(1.25)^{-1})}{1-(1.25)^{-48}}$ บาท

3. $\dfrac{960{,}000(1-(1.0025)^{-1})}{(1.0025)(1-(1.25)^{-48})}$ บาท

4. $\dfrac{960{,}000(1-(1.0025)^{-1})}{1-(1.0025)^{-48}}$ บาท

5. $\dfrac{960{,}000(1.0025)(1-(1.0025)^{-1})}{1-(1.0025)^{-48}}$ บาท

12. บุ๋นบุ๋นฝากเงินกับธนาคาร 2,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2580 ธนาคารให้ดอกเบี้ย 20% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกครึ่งปี ถ้าวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2581 บุ๋นบุ๋นต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนจึงถอนเงิน 500 บาท แล้ววันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 บุ๋นบุ๋นจะมีเงินในธนาคารกี่บาท

1. $1,500(1.1)^3$ บาท
2. $2,000(1.1)^3 - 500$ บาท
3. $2,000(1.1)^3 - 500(1.1)$ บาท
4. $2,000(1.1)^3 - 500(1.1)^2$ บาท
5. $2,000[(1.1)^3 - (1.1)^2]$ บาท

13. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) สถิติศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลจากข้อมูล เพื่อนำมาทำนายเหตุการณ์ในอนาคต

ข) "ข้อมูลเวลาในการทำข้อสอบของโจลี่ทุกวันในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา" เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา

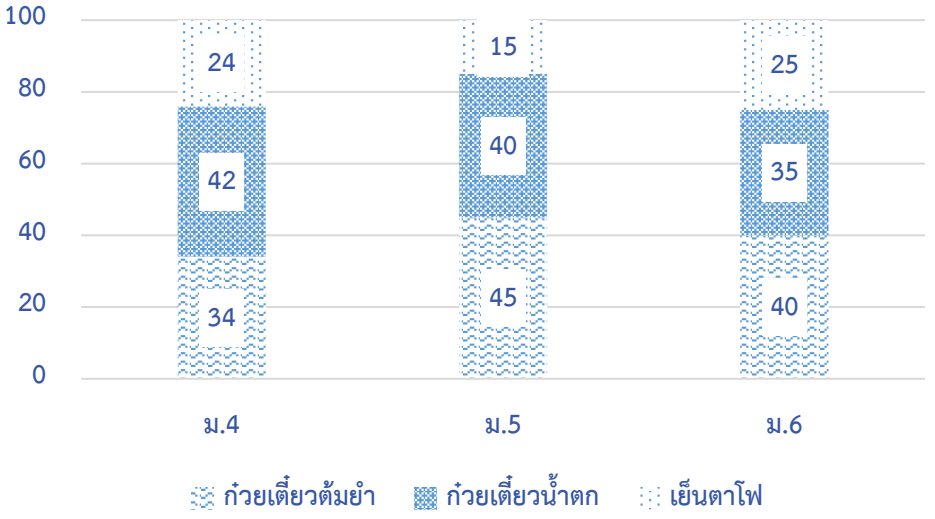
ค) "ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการประกวดคำขวัญในงานวันไสยศาสตร์" เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) และ ข) ถูกต้อง
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้อง

14. จากการสำรวจจำนวนนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่ชอบก๋วยเตี๋ยวแต่ละประเภท ได้ผลการสำรวจดังนี้

ร้อยละของนักเรียนที่ชอบก๋วยเตี๋ยวประเภทต่าง ๆ




จากการสำรวจพบว่า

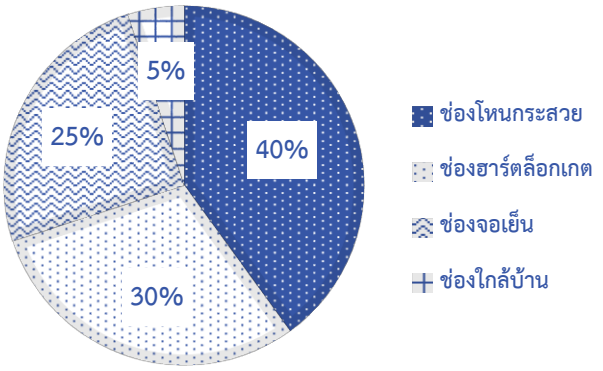
- จำนวนนักเรียนชั้น ม.4 ที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำมี 51 คน
- จำนวนนักเรียนชั้น ม.4 ที่ชอบเย็นตาโฟเป็นสองเท่าของจำนวนนักเรียนชั้น ม.5 ที่ชอบเย็นตาโฟ
- จำนวนนักเรียนชั้น ม.6 มีทั้งหมด 160 คน

นักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่ชอบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมีทั้งหมดกี่คน

1. 94 คน
2. 167 คน
3. 169 คน
4. 173 คน
5. 175 คน

15. การสำรวจความชื่นชอบช่องยูทูบ ได้แก่ ช่องโหนกระสวย ช่องฮาร์ตล็อกเกต ช่องจอเย็น และช่องใกล้บ้าน ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนชาย 16 คน และเป็นนักเรียนหญิง 24 คน ได้ผลการสำรวจดังนี้

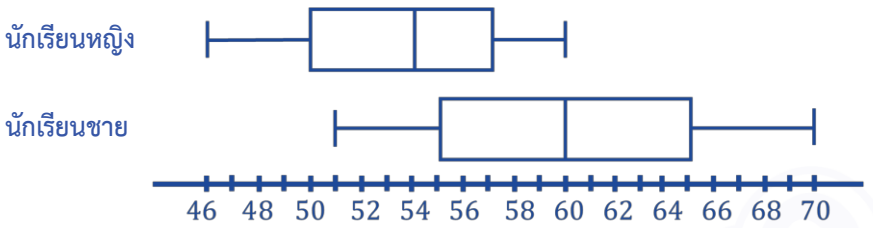
ร้อยละของจำนวนนักเรียนจำแนกตามช่องยูทูบที่ชอบ




ถ้ามีนักเรียนชายที่ชอบช่องโหนกระสวยอยู่ 6 คน มีนักเรียนหญิงที่ชอบช่องฮาร์ตล็อกเกตอยู่ 8 คน และนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ชอบช่องจอเย็นมีจำนวนเท่ากัน แล้วนักเรียนหญิงที่ชอบช่องใกล้บ้านมีจำนวนน้อยกว่านักเรียนหญิงที่ชอบช่องโหนกระสวยอยู่กี่คน

1. 6 คน
2. 7 คน
3. 8 คน
4. 9 คน
5. 10 คน

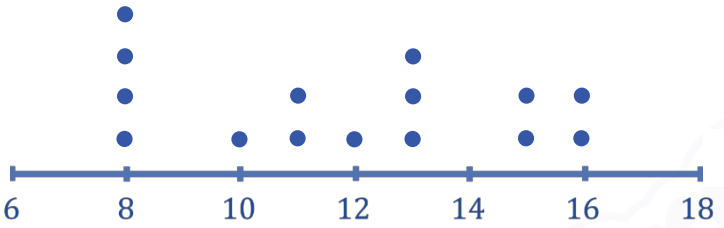
16. แผนภาพกล่องแสดงน้ำหนัก (กิโลกรัม) ของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายชั้น ม.6 ดังนี้




ข้อใดถูกต้อง

1. พิสัยของน้ำหนักของนักเรียนชั้น ม.6 เท่ากับ 33 กิโลกรัม
2. ควอร์ไทล์ที่ 3 ของน้ำหนักของนักเรียนหญิงเท่ากับมัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนชาย
3. นักเรียนหญิงที่มีน้ำหนักมากกว่า 54 กิโลกรัม มีจำนวนเท่ากับนักเรียนชาย ที่มีน้ำหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม
4. เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 ของน้ำหนักของนักเรียนหญิงน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 30 ของน้ำหนักของนักเรียนชาย
5. เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของน้ำหนักของนักเรียนชายมากกว่าค่าสูงสุดของน้ำหนัก ของนักเรียนหญิงอยู่ 8 กิโลกรัม

17. กำหนดให้แผนภาพจุดแสดงจำนวนครั้งที่พี่ปั้นเล่นมุกแป้ก (ครั้ง) จากการสอบถามนักเรียนจำนวน 15 คน แสดงด้วยแผนภาพจุดได้ดังนี้




จำนวนครั้งที่พี่ปั้นเล่นมุกแป้ก (ครั้ง)

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก) มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 12 ครั้ง

ข) พิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 10 ครั้ง

ค) พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 7 ครั้ง

จากข้อความ ก) ข) และ ค) ข้างต้น ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อความ ก) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
2. ข้อความ ข) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
3. ข้อความ ค) ถูกต้องเพียงข้อเดียวเท่านั้น
4. ข้อความ ก) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น
5. ข้อความ ข) และ ค) ถูกต้องเท่านั้น

18. กำหนดข้อมูลประชากร 5 ตัว ได้แก่

$$10, 10, 16, a, b$$

โดยที่ $a$ และ $b$ เป็นข้อมูลที่ไม่ทราบค่า ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 12 และอัตราส่วนของ $a$ ต่อ $b$ เป็น $1:3$ แล้วความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด

1. 19.2
2. 24.0
3. 39.5
4. 45.2
5. 56.5

19. กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งมี 19 ตัว โดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ดังนี้

$$1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, A, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12$$

ถ้าข้อมูลชุดนี้มี $A$ เป็นฐานนิยม, $B$ เป็นมัธยฐาน, $C$ เป็นควอร์ไทล์ที่ 1 และ $D$ เป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 แล้วค่าของ $A+B+C+D$ เท่ากับเท่าใด

1. 28
2. 29
3. 30
4. 31
5. 32

20. ใบบันทึกข้อมูลอายุ (ปี) ของคนในชมรมฟุตซอลแห่งบ้าน SMP จำนวน 49 คน มีรอยเปื้อนทำให้ไม่สามารถอ่านค่าได้บางค่า ดังรูป

| อายุ (ปี) | จำนวนคน |
|---|---|
| 20 | 12 |
| 25 | 17 |
| 28 | |
| 30 | |
| 35 | 3 |

ถ้าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 79 เท่ากับ 29 ปี แล้วคนที่อายุ 30 ปี มีทั้งหมดกี่คน

1. 6 คน
2. 7 คน
3. 9 คน
4. 10 คน
5. 17 คน

21. กำหนดเกณฑ์การคำนวณคะแนนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน คณะหมูกรอบ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้

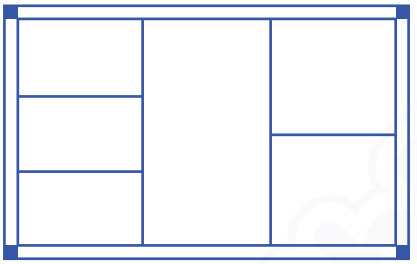
| วิชา | TGAT | คณิตศาสตร์ 2 | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักของคะแนน | 40% | 30% | 20% | 10% |

หนูนิดต้องการสอบเข้าคณะหมูกรอบของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งมีคะแนนรวมขั้นต่ำของปีล่าสุดเท่ากับ 60.5 คะแนน รุ่นพี่ในคณะแนะนำหนูนิดว่า หากอยากสอบติดต้องตั้งเป้าหมายให้ได้คะแนนมากกว่าคะแนนรวมขั้นต่ำของปีล่าสุดอยู่ 3 คะแนน ในตอนนี้หนูนิดมีคะแนนวิชา TGAT รวมทั้งหมด 65 คะแนน ถ้าหนูนิดตั้งเป้าหมายวิชาภาษาอังกฤษ 60 คะแนน และวิชาภาษาไทย 75 คะแนน แล้วหนูนิดจะต้องตั้งเป้าหมายวิชาคณิตศาสตร์ 2 กี่คะแนน จึงจะได้คะแนนรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รุ่นพี่แนะนำ

1. 55 คะแนน
2. 60 คะแนน
3. 65 คะแนน
4. 70 คะแนน
5. 75 คะแนน

22. น้องหมุนตริ้วซื้อไอศกรีมมา 4 แบบ คือ แบบโคน แบบแท่ง แบบถ้วย และแบบแซนด์วิช โดยที่ไอศกรีมแบบโคน แบบแท่ง และแบบถ้วย มี 2 รสชาติ คือ รสวานิลลา และรสช็อกโกแลต แต่ไอศกรีมแบบแซนด์วิชมีเพียงรสชาติเดียว คือ รสวานิลลา

น้องหมุนตริ้วต้องการนำไอศกรีมทั้งหมดแช่ในตู้ที่มี 6 ช่อง ดังรูป



โดยมีเงื่อนไขในการจัดเรียง คือ

- ไอศกรีมรสชาติเดียวกันและแบบเดียวกันแช่ในช่องเดียวกัน
- ไอศกรีมแบบโคนทั้งสองรสชาติแช่รวมกันในช่องขนาดใหญ่ที่สุดตรงกลางเท่านั้น

แล้วน้องหมุนตริ้วจะนำไอศกรีมจัดใส่ตู้แช่ได้ทั้งหมดกี่วิธี

1. $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$ วิธี
2. $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2$ วิธี
3. $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ วิธี
4. $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1$ วิธี
5. $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1$ วิธี

23. คริสติน่า แซ่ตู้ มีไมโครโฟนที่แตกต่างกันทั้งหมด 10 ตัว เป็นไมโครโฟนสีทอง 3 ตัว สีเทา 5 ตัว และสีชมพู 2 ตัว ถ้าคริสติน่า แซ่ตู้ สุ่มเลือกไมโครโฟนมา 2 ตัว เพื่อนำขึ้นแสดงคอนเสิร์ต แล้วความน่าจะเป็นที่คริสติน่า แซ่ตู้ จะสุ่มได้ไมโครโฟนทั้งหมดเป็นสีเดียวกันเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{4}{15}$
2. $\frac{13}{45}$
3. $\frac{14}{45}$
4. $\frac{28}{45}$
5. $\frac{2}{3}$

24. กำหนดให้ $S$ เป็นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 100 ถ้าสุ่มจำนวนจากเซต $S$ มาหนึ่งจำนวน แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนที่หารด้วย 3 ไม่ลงตัวเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{2}{3}$
3. $\frac{2}{9}$
4. $\frac{33}{100}$
5. $\frac{67}{100}$

25. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนที่เป็นเวรทำความสะอาดวันนี้อยู่ 4 คน ซึ่งมีเด็กชายขลุ่ยและเด็กชายกอล์ฟรวมอยู่ด้วย งานทำความสะอาดมีทั้งหมด 4 อย่าง ได้แก่ กวาดห้องเรียน ถูพื้นห้อง ทิ้งขยะ และลบกระดานดำ โดยที่เด็กชายขลุ่ยไม่ชอบกวาดห้องและเด็กชายกอล์ฟชอบลบกระดานดำ ถ้าครูปั้นสุ่มนักเรียนมาทำงานคนละหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันทั้งหมด แล้วความน่าจะเป็นที่เด็กชายขลุ่ยจะไม่ได้กวาดห้องเรียนและเด็กชายกอล์ฟได้ลบกระดานเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{1}{6}$
2. $\frac{1}{4}$
3. $\frac{1}{3}$
4. $\frac{1}{2}$
5. $\frac{2}{3}$

SmartMathPro

<u>ตอนที่ 2:</u> แบบระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข จำนวน 5 ข้อ (ข้อ 26 – 30)

ข้อละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน

26. กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ โดยที่ $p \wedge \sim q$ มีค่าความจริงเป็นจริง พิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้

- $\sim p$
- $q$
- $p \leftrightarrow q$
- $q \vee (p \rightarrow q)$
- $\sim p \vee \sim q$

จากทั้ง 5 ประพจน์ข้างต้น ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จมีทั้งหมดกี่ประพจน์ (หากไม่มีประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จเลย ให้ตอบ 0)

27. แซนดี้มีต้นกุหลาบ 4 ต้น และต้นทิวลิป 5 ต้น โดยดอกไม้ทุกต้นมีความแตกต่างกันทั้งหมด ถ้าแซนดี้นำดอกไม้ชนิดละ 2 ต้น มาจัดแสดงโดยวางเรียงเป็นเส้นตรงและดอกไม้ชนิดเดียวกันต้องอยู่ติดกัน แล้วแซนดี้จะมีวิธีในการจัดเรียงดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่วิธี

28. พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยแกน $X$ แกน $Y$ และเส้นตรงที่ผ่านจุด $(-2, 10)$ และ $(4, -2)$ เท่ากับกี่ตารางหน่วย

29. กำหนดให้ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ เป็นลำดับเลขคณิต ถ้า $a_{10} - a_7 = 12$ และ $a_{10} + a_7 = 72$ แล้วค่าของ $a_5 + a_6 + a_7 + \cdots + a_{25}$ เท่ากับเท่าใด

SmartMathPro

30. บริษัท ปลาไม่กัดแต่ จำกัด สำรวจอายุ (ปี) ของพนักงาน 20 คน โดยแสดงด้วยแผนภาพลำต้นและใบ ดังนี้

| | |
|---|---|
| 2 | 0 1 2 3 3 5 9 |
| 3 | 3 4 $x$ |
| 4 | 0 1 1 3 4 |
| 5 | 3 8 9 |
| 6 | 2 5 |

ถ้าควอร์ไทล์ที่ 2 ของอายุพนักงานบริษัทนี้เท่ากับ 39 ปี แล้วค่าของ $x$ เท่ากับเท่าใด

SmartMathPro